



פרוייקט גמר בארגון המחשב ושפת סף מדעי המחשב

מגיש: אריאל אלחייאני

מורה: שרה יחיאל(המלכה)

שנה: 2025

בית ספר: תיכון הראשונים

קובץ ראשי base.asm

תוכן עניינים

תיאור הפרויקט

תרשים זרימה של התוכנית

תמונות רקע

טבלת משתנים

תיאור פרוצדורות עיקריות

חלקי הפרויקט

קשיים ובעיות

רפלקציה וסיכום

ביבליוגרפי

תיאור הפרוייקט

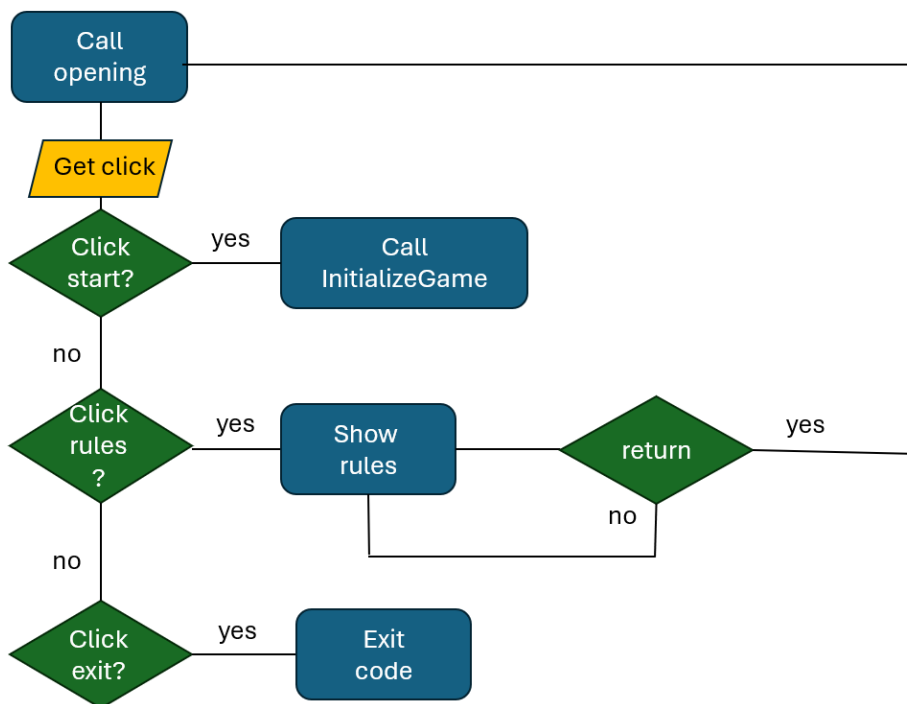
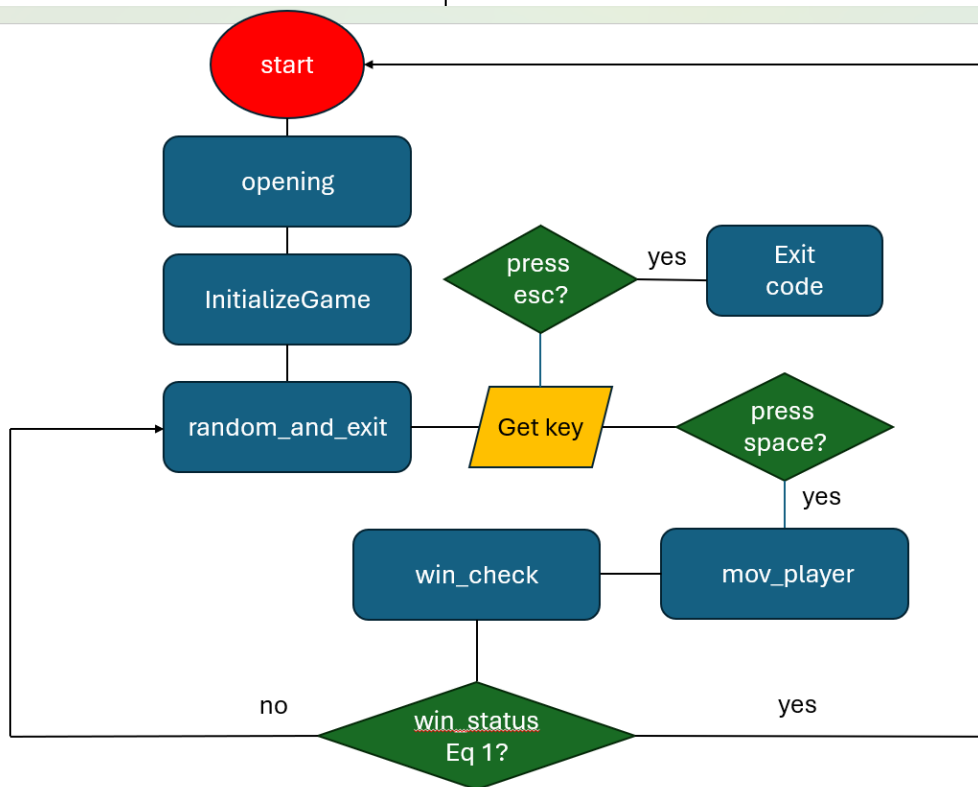
תיאור כללי:

המשחק סולמות ונחשים הוא משחק קופסה לשני שחקנים או יותר. המטרה של כל שחקן היא להגיע למשבצת האחרונה בלוח 63.

במהלך המשחק, כל שחקן מטיל קובייה ומתקדם לפי המספר שיצא. אם השחקן מגיע לתחתית של סולם, הוא מטפס אוטומטית למעלה עד לקצה הסולם ומתקדם בלוח. אם השחקן מגיע לראש של נחש, הוא מחליק למטה עד לקצה הזנב של הנחש ומאבד התקדמות.

המנצח הוא השחקן הראשון שמגיע למשבצת האחרונה. המשחק משלב אלמנטים של מזל ואסטרטגיה פשוטה, והוא אהוב על ילדים ומבוגרים כאחד.

תרשים זרימה של הקוד

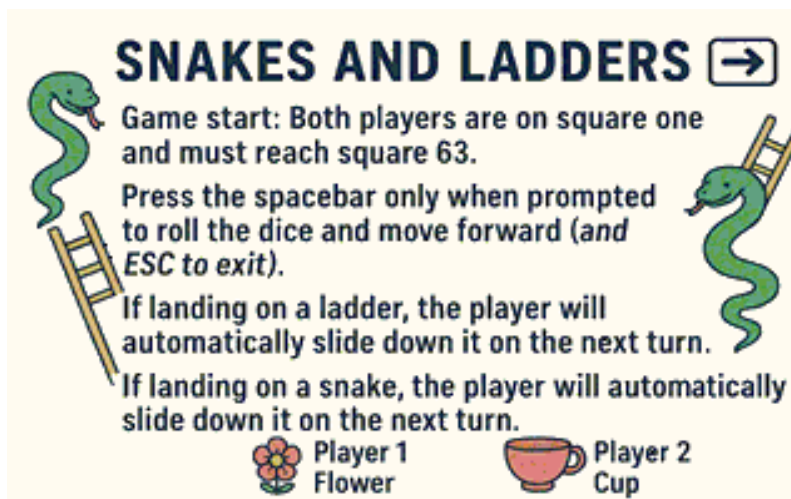


תיאור מסכים

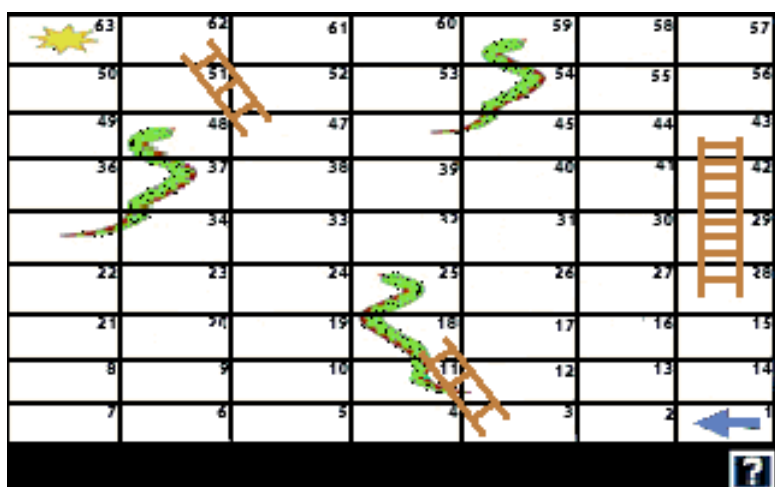
מסך פתיחה, משם המשתמש יכול לצאת מהקוד, ללכת לחוקים ולהתחיל את המשחק:



מסך חוקים, משם המשתמש יכול לחזור למסך פתיחה



מסך משחק, כאשר השחקן לוחץ על התחל, זה המשחק שהוא יראה וישחק עליו:



מסך ניצחון של שחקן 1:



מסך ניצחון של שחקן 2:



טבלת משתנים

שם המשתנה	גודל המשתנה	תפקיד המשתנה
Square_size	equ	משתנה קבוע שקובע את גודל השחקן בלוח(תמיד שווה ל 7)
Player2_index_y_in_array player1_index_y_in_array Player2_index_x_in_array player1_index_x_in_array	word	משתנים אלה שומרים את האינדקס של השחקנים במערך המשבצות
Player_x	word	האיקס של השחקן
Player_y	word	הווי של השחקן
Inc_cube	word	אחראי להוסיף לשחקן עוד משבצת אחת למקרה שנחת על סולם או על נחש בשביל שההזזה למשבצת הבא לא תחשב כתור
Player1_squire	byte	המשבצת עליה עומד שחקן 1
Player2_squire	byte	המשבצת עליה עומד שחקן 2

משמש לספירה במערך צבעים של השחקנים	word	count_in_array
סופר כל תור בשביל לדעת מי השחקן הבא	word	Next player
השחקן הנוכחי	byte	Which_player
מקבל את מספר הקובייה	word	Random_num
אם המשתנה שווה 2, למחוק את השחקן, אם לא, לצייר אותו	byte	all_white
בדיקת ניצחון, אם כן, המשתנה שווה 1, אם לא שווה 0	byte	win_status
שומר את המיקום שלך לפני ההזזה	word	old_player1_y old_player2_y old_player2_x old_player1_x
מערכי הצבעים של הדמיות	Byte array	Pixel_player1_array Pixel_player2_array
מערך האיקס של כל משבצת	Word array	array_x
מערך הווי של כל שורה	Word array	Array_y
מיקומי ההתחלה והסיום של הנחשים והסולמות	Word array	array_x_index_ledder array_y_index_ledder array_x_index_snake

תיאור פרוצדורות

Mov_Player:

פונקציה זו אחראית על תזוזת השחקן בלוח המשחק.

היא מקבלת כקלט את מספר השחקן (כדי לדעת איזה צבע/ייצוג לצייר), מספר בין 1 ל-6 (התוצאה של ההגרלה), ואת המיקום הנוכחי של השחקן על גבי הלוח.

התזוזה מתבצעת בהדרגה: הפונקציה מזיזה את השחקן משבצת אחת בכל פעם, ובכל צעד מבצעת מחיקה של השחקן מהמשבצת הקודמת וציורו במשבצת החדשה.

פעולה זו חוזרת על עצמה עד שהשחקן התקדם במספר הצעדים המתאים בהתאם להגרלת הקובייה.

Ladders_And_Snake:

תפקיד הפונקציה הוא לבדוק האם השחקן הגיע למשבצת מיוחדת – ראש של נחש או תחילת סולם. הפונקציה מקבלת את המיקום הנוכחי ומבצעת בדיקה מול מערך הנחשים והסולמות בלוח, אם השחקן נמצא

על ראש של נחש, הוא יורד אוטומטית לקצהו התחתון; אם הוא נמצא בתחילתו של סולם, הוא עולה לראשו. במידה והשחקן לא נמצא על משבצת מיוחדת – מיקומו נשאר ללא שינוי.

Printer_Square:

פונקציה זו אחראית לציור השחקן על הלוח או למחיקתו. היא מקבלת את המיקום של השחקן (קורדינטות), את מספר השחקן (כדי לדעת באיזה צבע לצייר אותו), ומשתנה המציין האם יש לבצע מחיקה או ציור. אם נבחר למחוק – הפונקציה מציירת ריבוע לבן על מנת לנקות את המשבצת; אם נבחר לצייר – היא מציירת את השחקן.

Inc_Index:

פונקציה זו אחראית לעדכון האינדקסים של השחקן במערכים של איקס ווי המייצגים את המיקומים של המשבצות. הפונקציה מקבלת את מיקומו על מנת להתקדם משבצת אחת קדימה. היא מעלה ב2 את מיקום האיקס ואז בודקת אם השחקן בסוף שורה, אם כן היא מעלה את המיקום הווי(מעלה ב2 מכיוון שמדובר במערכים של בתיים)

Random_And_Exit:

פונקציה זו אחראית על הקליטה של המקשים במהלך המשחק.

כאשר נלחץ מקש רווח, הפונקציה מבצעת הגרלה אקראית של מספר בין אחד לשש, אשר מדמה את הטלת הקובייה, ומחזירה את התוצאה כדי להמשיך את מהלך התור.

כאשר נלחץ מקש יציאה, הפונקציה יוצאת מהמשחק(מהקוד עצמו) הפונקציה מתוכננת כך שהיא רצה בלולאה עד שמתקבל קלט חוקי כדי למנוע תקיעות או קלט לא צפוי.

InitializeGame:

פונקציה זו אחראית על אתחול המשחק: היא מציירת את שתי הדמויות בתחילת המשחק ומציירת את לוח המשחק כולו.

קשיים ובעיות:

הינה כמה מהבעיות שהיו לי בקוד ואיך סידרתי אותן:

לחיצות:

נתקלתי בבעיה שבה אם המשתמש לחץ על כפתור יותר מפעם אחת, או לחץ בטעות כשהוא לא היה צריך, הלחיצות העודפות נשמרו בזיכרון. כתוצאה מכך, כשהשחקן הראשון סיים לזוז, השחקן השני היה מתחיל לזוז לבד – מבלי שהמשתמש לחץ על רווח בכלל. כדי לפתור את הבעיה, הוספתי לולאת ניקוי לפני שהסירה את כל הלחיצות שהצטברו מראש.

הדפסת השחקן:

בהתחלה הדפסתי את השחקן בעזרת קובץ בי אם פי, אבל שמתי לב שכל פעם שאני מוחק ומצייר אותו מחדש, המסך מרצד. כדי לפתור את הבעיה חשבתי על רעיון אחר: יצרתי מערך של צבעים שבעזרתו אני מצייר את השחקן בעצמי, וכשאני רוצה להזיז אותו, אני פשוט מצייר עליו ריבוע לבן ומעדכן את המיקום החדש. בצורה הזו הצלחתי להדפיס את השחקן בכל פעם בלי שהמסך ירצד.

מסך:

עוד אתגר משמעותי היה עיצוב תמונת הרקע של לוח המשחק. כל תמונה שמצאתי באינטרנט. הייתה באיכות נמוכה מאוד – כנראה בגלל המגבלות של לכן החלטתי לקחת את העניינים לידיים: בניתי בעצמי את כל הלוח, Assembly תוך שימוש בתמונה לצורך השוואות. השתמשתי בתוכנת פיינט, והשקעתי בפרטים הקטנים כדי שהלוח יראה ברור ואסתטי. החלק המורכב ביותר היה ציור הנחשים, כי הצורה שלהם דורשת פיתולים ועיקולים. לשמחתי, חברה שלי שהיא ציירת מקצועית נחלצה לעזרתי וביחד הצלחנו ליצור לוח מרשים שהשתלב נהדר במשחק.

תיאור חלקי הפרויקט

שעון: השימוש בשעון האסמבלי משומש בקוד בפרוצדורת הדיילי בשביל ליצור דיילי של חצי שניה בשביל שנראה כל תזוזת משבצת של השחקן.

בנוסף לכך השעון משומש גם בפרוצדורת הרנדום בשביל ליצור מספר אקראי בין 1 ל 6.

מונה ניצחונות: כאשר השחקן מגיע למשבצת 63, השחקן מנצח וחוזר למסך הבית.

תזוזה וכיוונים: במשחק השחקן זז מספר משבצות לפי המספר שיצא בקובייה (תזוזה ימינה או שמאלה), התזוזה מתקיימת במחיקה וציור מחדש בכל משבצת, ואם השחקן מגיע לסוף השורה הוא יעלה שורה למעלה.

זיהוי נקודות על המסך: בתחילת המשחק, כאשר השחקן לוחץ על הכפתורים, הקוד קולט את מיקום הלחיצה שלו, ובודק אם הקורדינטות של הלחיצה נמצאות על אחת מהכפתורים.

רפלקציה וסיכום

הפרויקט הזה היה עבורי חוויה לא פשוטה, אבל משמעותית מאוד. כשהתחלתי אותו, הידע שלי באמסבלי היה בסיסי מאוד. במהלך השבוע הראשון של חופשת הפסח, הקדשתי כל יום לפרויקט, ישבתי עליו בממוצע כ-8 שעות ביום.

אני חייב להודות – זו הייתה תקופה לא קלה. הרגשתי מתוסכל, נתקעתי שוב ושוב, ולעיתים לא הצלחתי להבין היכן נמצאת הבעיה בקוד שלי.

היו לילות שבהם ישבתי עד 5 בבוקר, עייף רצח, עם דמעות בעיניים, מנסה למצוא את הבעיה בקוד.

אבל עם הזמן, משהו השתנה. ככל שהמשכתי לעבוד, התחלתי להבין יותר – והצלחתי יותר.

לאט לאט הצלחתי לפתור בעיות לבד, בלי שאצטרך תמיד לפנות לעזרה מחברים. למדתי לסמוך על עצמי, להבין שאני מסוגל למצוא את הפתרונות בכוחות עצמי.

אחרי שסיימתי לכתוב את הקוד המרכזי, גיליתי שדווקא אני מתחיל להנות מהפרויקט. הוספתי לו תוספות, שיפרתי חלקים, סידרתי אותו בצורה נקייה ומדויקת יותר. בסופו של דבר, אני מרגיש שזו הייתה חוויה מעצבת וחשובה עבורי. היא לא רק לימדה אותי על תכנות – היא לימדה אותי על התמדה, על אמונה ביכולות שלי, ועל כך שגם כשקשה – בסוף אפשר להצליח.

ואם להיות כנה, אני באמת חושב שהתוצאה הסופית יצאה פשוט אחלה בחלה של עבודה.

ותודה רבה לך שרה על השנה הנפלאה הזו. אני באמת חושב שהיית מורה מדהימה, סבלנית ומקצועית, ולימדת אותי המון דברים חשובים ומיוחדים שמורים אחרים לא הצליחו ללמד אותי. אני מאוד מעריך את ההשקעה, ההתמדה והאכפתיות שלך, ומקווה מאוד שגם בשנה הבאה תלמדי אותנו מחשבים. תודה על הכל!

אתרים שהשתמשתי בהם

Pixilart

Van Gogh ai

ספר גבהים אסמבלי